НЕДЕЛЯ 07 / 52

Тесты и ответственность кода

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Тест проверяет правило, а не строчку кода — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Резюме заметки через заменяемый компонент — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Покрыть правила приоритетов и изменения статуса тестами

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Тест проверяет правило, а не строчку кода

Простыми словами

Unit-тест изолирует небольшое правило. Arrange готовит данные, Act вызывает действие, Assert проверяет результат. Хорошее правило можно объяснить одним предложением: например, пустое название задачи запрещено.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week07; затем cd Week07. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
Console.WriteLine(IsValidTitle("Учиться"));
Console.WriteLine(IsValidTitle("   "));
static bool IsValidTitle(string? title) =>
    !string.IsNullOrWhiteSpace(title);
```

Что должно получиться

True, затем False. Это правило можно проверять отдельно от базы и HTTP.

Попробуй сам

Создай xUnit-проект командой dotnet new xunit. Вынеси правило в библиотеку, добавь ссылку через dotnet add reference. Проверь обычную строку, пробелы и null; запусти dotnet test.

Если запутался

Тест, который ничего не утверждает, может быть зелёным при неправильном результате.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Чем проверка правила отличается от копии реализации?

Проверка ответа

Чем проверка правила отличается от копии реализации? Тест описывает наблюдаемое поведение и остаётся полезным после изменения внутреннего кода.

Один маленький опыт

Создай xUnit-проект командой dotnet new xunit. Вынеси правило в библиотеку, добавь ссылку через dotnet add reference. Проверь обычную строку, пробелы и null; запусти dotnet test.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Тест, который ничего не утверждает, может быть зелёным при неправильном результате.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week07; затем cd Week07. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

True, затем False. Это правило можно проверять отдельно от базы и HTTP.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Резюме заметки через заменяемый компонент

Простыми словами

Интерфейс провайдера отделяет твою бизнес-логику от конкретной модели. В тесте подставляется детерминированный ответ; сетевой вызов нужен только там, где проверяется сама интеграция.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
NoteService → ISummaryProvider
Вариант для теста: FakeSummaryProvider.
Вариант интеграции: настоящий адаптер выбранного сервиса.
Одинаковый выход: Summary + признак ошибки.
```

Что должно получиться

Сервис можно проверить без реального AI и его расходов.

Попробуй сам

Подключи fake через DI. Проверь корректную заметку и отсутствие результата. Сравни тест сервиса с отдельным ручным тестом реального провайдера, если он настроен.

Если запутался

Не проверяй в unit-тесте точное совпадение свободного текста настоящей модели.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Introduction: Generative AI with .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Покрыть правила приоритетов и изменения статуса тестами

С чего начать

Добавь правило непустого названия в сервис задач. Напиши три теста. Проверь, что замена условия на всегда true делает хотя бы один тест красным.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Покрыть правила приоритетов и изменения статуса тестами

Связь с темой

Unit-тест изолирует небольшое правило. Arrange готовит данные, Act вызывает действие, Assert проверяет результат. Хорошее правило можно объяснить одним предложением: например, пустое название задачи запрещено.

Порядок действий

1. Добавь правило непустого названия в сервис задач.

2. Напиши три теста.

3. Проверь, что замена условия на всегда true делает хотя бы один тест красным.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Тест, который ничего не утверждает, может быть зелёным при неправильном результате.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Создай xUnit-проект командой dotnet new xunit. Вынеси правило в библиотеку, добавь ссылку через dotnet add reference. Проверь обычную строку, пробелы и null; запусти dotnet test.

Контрольный вопрос

Чем проверка правила отличается от копии реализации? Тест описывает наблюдаемое поведение и остаётся полезным после изменения внутреннего кода.

30 минут: объяснить решение

Проверять корректность, границы, тесты и безопасность; описывать проблему и влияние, а не личность автора. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Покрыть правила приоритетов и изменения статуса тестами. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Зачем подмена, если реальный вызов «тоже работает»? Она позволяет повторять тест без сети и случайного ответа.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Introduction: Generative AI with .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.